

Projet OC M1 2026

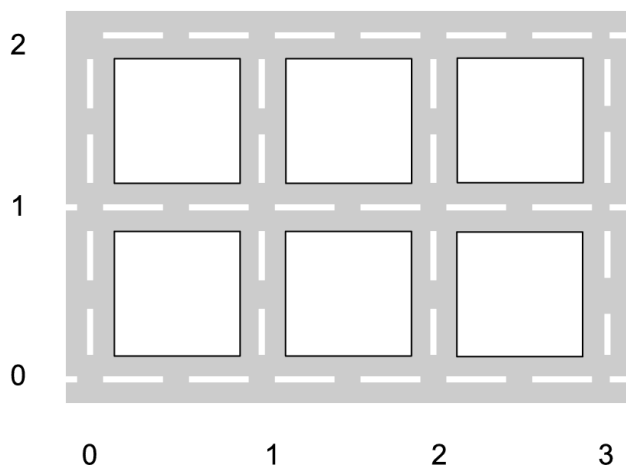
Contexte général

Le problème simule une flotte de véhicules autonomes dans une ville quadrillée.

Objectif : **assigner des courses pré-réservées à des véhicules** pour maximiser un score.

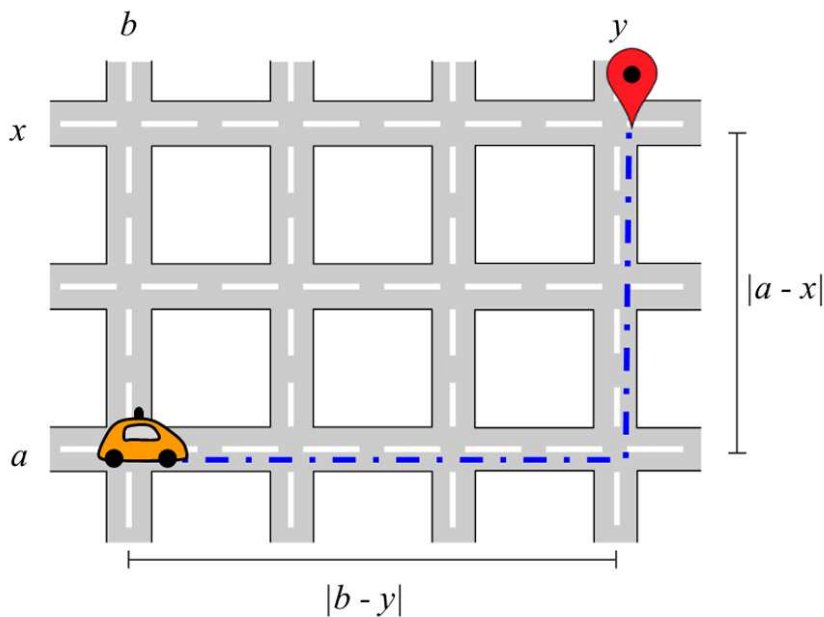
Modèle de la ville

- La ville est une **grille** de **R** lignes et **C** colonnes.
- Les intersections sont repérées par des coordonnées $[r,c]$.



Exemple de grille avec $R=3$ lignes et $C=4$ colonnes

- La distance entre deux intersections est la **distance de Manhattan**.



La distance entre les intersections de coordonnées respectives $[a,b]$ et $[x,y]$ est $|a-x|+|b-y|$

Véhicules

- Il y a **F véhicules**, tous initialement à l'intersection $[0,0]$, et numérotés de 0 à F-1
- Plusieurs véhicules peuvent occuper la même intersection.
- Chaque véhicule exécute les courses dans l'ordre où elles lui sont assignées.

Courses (rides)

Un dataset spécifie les caractéristiques de **N** courses potentiellement réalisables numérotées de 0 à N-1.

Chaque course est définie par :

- un point de départ $[a,b]$,
- un point d'arrivée $[x,y]$,
- une date de début au plus tôt : s
- une date de fin au plus tard : f

Une course rapporte :

- la distance effectuée dans la course si terminée à temps
- un bonus B si elle démarre exactement à l'heure de début au plus tôt.

Exemple :

Considérons une course parcourant une distance de 3, de $s=0$ et $f=3$.

Si un véhicule la prenant en charge démarre à $t=0$, il prend en charge cette course à l'heure ($s=0 \rightarrow$ bonus B) et la termine à l'heure ($f=3$).

Si ce véhicule démarre à $t=1$, ces matches ne seront pas réalisés.

Déroulement de la simulation

- La simulation dure **T étapes** numérotées de 0 à T-1
- Pour chaque course, un véhicule :
 - se déplace jusqu'au point de départ de cette course,
 - attend si nécessaire jusqu'à l'heure de début au plus tôt,
 - effectue la course jusqu'au point d'arrivée de cette course,
 - peut enchaîner immédiatement une autre course si elle commence au même endroit.

Le nombre d'étapes nécessaires pour joindre deux intersections est égal à la distance séparant ces intersections.

Clairement le Coeur du problème réside dans la détermination, pour chaque véhicule, des courses qui lui sont affectées, et l'ordre dans lequel elles seront réalisées.

For **example**, if a vehicle is assigned to handle a single ride of the following parameters:

- start intersection: $[1, 2]$
- finish intersection: $[1, 4]$
- earliest start: 5
- latest finish: 8

Then the simulation proceeds as follows:

- in steps 0, 1 and 2 the vehicle drives to $[1, 2]$
- in steps 3 and 4 the vehicle waits until the earliest start in step 5
- in steps 5 and 6 the vehicle drives to the finish intersection
- in step 7 the ride is finished, one step before the deadline

Format d'entrée d'un data set

La première ligne d'un dataset contient les paramètres : **R C F N B T**

Puis **N lignes**, chacune décrivant les caractéristiques d'une course : **a b x y s f**

3 4 2 3 2 10 0 0 1 3 2 9 1 2 1 0 0 9 2 0 2 2 0 9	3 rows, 4 columns, 2 vehicles, 3 rides, 2 bonus and 10 steps ride from [0, 0] to [1, 3], earliest start 2, latest finish 9 ride from [1, 2] to [1, 0], earliest start 0, latest finish 9 ride from [2, 0] to [2, 2], earliest start 0, latest finish 9
---	---

Format de sortie (soumission de votre solution pour un dataset donné)

Pour chaque véhicule, une ligne contenant :

- **M** = nombre de courses assignées,
- puis les **indices des courses** dans l'ordre d'exécution.

Contraintes :

- Une course ne peut être assignée qu'une seule fois.
- Il n'est pas obligatoire de réaliser toutes les courses.

1 0 2 2 1	this vehicle is assigned 1 ride: [0] this vehicle is assigned 2 rides: [2, 1]
--------------	--

Scoring

Le score total est la somme :

- des distances des courses terminées à temps,
- des bonus pour celles démarrées exactement à l'heure de début au plus tôt

Le score final d'un binôme est la somme des meilleurs scores sur chaque dataset.

For **example**, with the example input file and the example submission file above, there are two vehicles.

Vehicle 0 handles one ride:

- ride 0, start at step 2, finish at step 6. Earns points: 4 (distance) + 2 (bonus) = 6

Vehicle 1 handle two rides:

- ride 2, start at step 2, finish at step 4. Earns points: 2 (distance) + 0 (no bonus) = 2
- ride 1, start at step 5, finish at step 7. Earns points: 2 (distance) + 0 (no bonus) = 2

The total score for this submission is 6 + 2 + 2 = 10.

3 4 2 3 2 10 0 0 1 3 2 9 1 2 1 0 0 9 2 0 2 2 0 9	3 rows, 4 columns, 2 vehicles, 3 rides, 2 bonus and 10 steps ride from [0, 0] to [1, 3], earliest start 2, latest finish 9 ride from [1, 2] to [1, 0], earliest start 0, latest finish 9 ride from [2, 0] to [2, 2], earliest start 0, latest finish 9
---	---

1 0 2 2 1	this vehicle is assigned 1 ride: [0] this vehicle is assigned 2 rides: [2, 1]
--------------	--

La distance entre les intersections de coordonnées respectives $[a,b]$ et $[x,y]$ est $|a-x|+|b-y|$

Travail demandé :

Il vous est demandé de vous organiser (si possible) en binômes. Ce projet est divisé en trois Phases, chacune d'elles devant faire l'objet d'un rapport d'avancement qui sera suivi d'une correction type lors d'un debriefing que nous planifierons en conséquence (à l'instar du projet d'OC de M1). Les étapes sont les suivantes :

Etape 1 :

- Formalisation PLNE de la problématique

Etape 2 :

- Conception d'heuristiques constructives
- Conception d'une méta-heuristique

Etape 3 :

- Implémentation - Tests